데이터분석을위한 PANDAS

ROW
COUMNS
ELEMENTS

Series 행 & 열 & 원소 선택

행 · 열 · 원소 제어

◆ Series 원소 다루기

- **원소 1개 선택**

.iloc[ ] 속성 : 정수형 인덱스 지정 속성. 슬라이싱 시 범위 끝 미포함

Series객체**[정수인덱스]**

Series객체**.iloc[정수인덱스]**

.loc[ ] 속성 : 라벨 인덱스 지정 속성. 슬라이싱 시 범위 끝 포함

Series객체**[라벨인덱스]**

Series객체**.loc[라벨인덱스]**

행 · 열 · 원소 제어

◆ Series 원소 다루기

- 원소 선택 – 한 개

```
## Series 인스턴스 생성
dataSR1 = pd.Series([10, 20, 30, 40.])

print( ‘ 정수 인덱스 – 0번 원소')
print( ‘ dataSR1[0]      :', dataSR1[0] )
print( ‘ dataSR1.iloc[0] :', dataSR1.iloc[0])
```

행 · 열 · 원소 제어

◆ Series 원소 다루기

- **원소 선택 – 한 개**

```
## Series 인스턴스 생성
dataSR1 = pd.Series([10, 20, 30, 40.],
                    index=['영','일','이','삼'])

print( ‘ 정수 인덱스 – 0번 원소')
print( ‘ dataSR1[0]      :', dataSR1[0] )
print( ‘ dataSR1.iloc[0] :', dataSR1.iloc[0])

print( ‘ 라벨 인덱스 – 영번 원소')
print( ‘ dataSR1["영"]     :',    dataSR1["영"] )
print( ‘ dataSR1.loc[ "영" ] :’,  dataSR1.loc["영"] )
```

행 · 열 · 원소 제어

◆ Series 원소 다루기

- **원소 n개 선택 - 인덱스 리스트**

.iloc[ ] 속성 : 정수형 인덱스 지정 속성. 슬라이싱 시 범위 끝 미포함

Series객체**[[정수인덱스, …]]**

Series객체**.iloc[[[정수인덱스, …]]**

.loc[ ] 속성 : 라벨 인덱스 지정 속성. 슬라이싱 시 범위 끝 포함

Series객체**[[라벨인덱스, …]]**

Series객체**.loc[[라벨인덱스, …]]**

행 · 열 · 원소 제어

◆ Series 원소 다루기

- **원소 선택 – 여러 개**

```
## Series인스턴스 생성
dataSR1 = pd.Series([10, 20, 30, 40.],
                    index=['영','일','이','삼'])

## Series인스턴스[ [인덱스1, 인덱스2] ]
print( '정수 인덱스 - 0번, 1번 원소')
print( 'dataSR1[[0, 1]]      :', dataSR1[[0, 1]] )
print( 'dataSR1.iloc[[0, 1]] :', dataSR1.iloc[[0, 1]])
```

행 · 열 · 원소 제어

◆ Series 원소 다루기

- **원소 선택 – 여러 개**

```
## Series인스턴스 생성
dataSR1 = pd.Series([10, 20, 30, 40.],
                    index=['영','일','이','삼'])

## Series인스턴스[ [인덱스1, 인덱스2] ]
print( '라벨 인덱스 - 영번, 일번 원소')
print( 'dataSR1["영", "일"]     :',  dataSR1[ ["영", "영"]] )
print( 'dataSR1.loc[["영","일"] :',  dataSR1.loc[["영","일"]] )
```

행 · 열 · 원소 제어

◆ Series 원소 다루기

- **원소 n개 선택 – 연속/일정한 규칙 : 슬라이싱**

.iloc[ ] 속성 : 정수형 인덱스 지정 속성. 슬라이싱 시 범위 끝 미포함

Series객체**[시작 정수인덱스 : 끝 정수인덱스+1 : 간격]**

Series객체**.iloc[시작 정수인덱스 : 끝 정수인덱스+1 : 간격]**

.loc[ ] 속성 : 라벨 인덱스 지정 속성. 슬라이싱 시 범위 끝 포함

Series객체**[[라벨인덱스, …]]**

Series객체**.loc[[라벨인덱스, …]]**

행 · 열 · 원소 제어

◆ Series 원소 다루기

- 원소 선택 – 여러 개

```
## Series인스턴스 생성
dataSR1 = pd.Series([10, 20, 30, 40.])

## Series인스턴스[ 시작인덱스 : 끝인덱스:간격 ]
print( ‘ 정수 인덱스 - 0번 ~ 2번 원소')
print( ‘ dataSR1[0]      :', dataSR1[ 0 : 3 : 2 ] )
print( ‘ dataSR1.iloc[0] :', dataSR1.iloc[ 0 : 3 : 2 ])
```

DataFrame 행 & 열 & 원소 선택

행 · 열 · 원소 제어

◆ DataFrame 행 다루기

- **행 1개 선택**

.iloc[ ] 속성 : 정수형 인덱스 지정 속성. 슬라이싱 시 범위 끝 미포함

DataFrame객체**.iloc[정수인덱스]**

.loc[ ] 속성 : 라벨 인덱스 지정 속성. 슬라이싱 시 범위 끝 포함

DataFrame 객체**.loc[라벨인덱스]**

행 · 열 · 원소 제어

◆ DataFrame 행 다루기

- **행 선택 – 1 개**

```
## DataFrame 인스턴스 생성 ------------------------------------
dataDF1 = pd.DataFrame( [[10, 20, 30, 40.],
                         [11, 22, 33, 44.]])

##- 1개 행 선택 -----------------------
one_row = dataDF1.iloc[ 0 ]
display( one_row , type(one_row))
```

행 · 열 · 원소 제어

◆ DataFrame 행 다루기

- **행 선택 – 1 개**

```
## DataFrame 인스턴스 생성 ------------------------------------
dataDF2 = pd.DataFrame( [[10, 20, 30, 40.],[11, 22, 33, 44.]],
                        columns=['영','일','이','삼'],
                        index=['row0', 'row1'])


##- 1개 행 선택 -------------------------
one_row = dataDF2.iloc[ 0 ]
display( one_row , type(one_row))

one_row = dataDF2.loc[ 'row0' ]
display( one_row , type(one_row))
```

행 · 열 · 원소 제어

◆ DataFrame 행 다루기

- **행 n개 선택**

.iloc[ ] 속성 : 정수형 인덱스 지정 속성. 슬라이싱 시 범위 끝 미포함

DataFrame객체**.iloc[[정수인덱스, …]]**

.loc[ ] 속성 : 라벨 인덱스 지정 속성. 슬라이싱 시 범위 끝 포함

DataFrame 객체**.loc[[라벨인덱스, …]]**

행 · 열 · 원소 제어

◆ DataFrame 행 다루기

- **행 선택 – 여러 개**

```
## DataFrame 인스턴스 생성 -------------------------------------
dataDF1 = pd.DataFrame( [[10, 20, 30, 40.],
                         [11, 22, 33, 44.]])


##- 여러 개 행 선택 -----------------------
two_row = dataDF1.iloc[ [0, 1 ] ]
print(two_row , type(two_row), sep='\n')
```

◆ DataFrame 행 다루기

- 행 선택 – 여러 개

```
## DataFrame 인스턴스 생성 ------------------------------------
dataDF2 = pd.DataFrame( [[10, 20, 30, 40.],[11, 22, 33, 44.]],
                        columns=['영','일','이','삼'],
                        index=['row0', 'row1'])


##- 2개 행 선택 -------------------------
two_row = dataDF2.iloc[ [0, 1] ]
print(two_row , type(two_row), sep='\n')

two_row = dataDF2.loc[ ['row0' ,'row1'] ]
print(two_row , type(two_row), sep='\n')
```

행 · 열 · 원소 제어

◆ DataFrame 행 다루기

- **행 n개 선택 – 연속/일정한 규칙 : 슬라이싱**

.iloc[ ] 속성 : 정수형 인덱스 지정 속성. 슬라이싱 시 범위 끝 미포함

DataFrame객체**.iloc[시작 정수인덱스 : 끝 정수인덱스+1 : 간격]**

.loc[ ] 속성 : 라벨 인덱스 지정 속성. 슬라이싱 시 범위 끝 포함

DataFrame 객체**.loc[시작 라벨인덱스 : 끝 라벨인덱스 : 간격]**

◆ DataFrame 행 다루기

- 행 선택 – 여러 개

```
## DataFrame 인스턴스 생성 ------------------------------------
dataDF2 = pd.DataFrame( [[10, 20, 30, 40.],[11, 22, 33, 44.]],
                        columns=['영','일','이','삼'],
                        index=['row0', 'row1'])


##- 2개 행 선택 -------------------------
two_row = dataDF2.iloc[ 0 : 2 ]
display( two_row , type(two_row))

two_row = dataDF2.loc[ 'row0' : 'row1' ]
display( two_row , type(two_row))
```

◆ DataFrame 열 다루기

- 열 1개 선택

지정된 열 이름이 없는 경우

DataFrame객체[정수 위치 인덱스]

지정된 열 이름이 있는 경우

DataFrame 객체[라벨 인덱스]

행 · 열 · 원소 제어

◆ DataFrame 열 다루기

- 열 선택 – 한 개

```
## DataFrame 인스턴스 생성 ------------------------------------
dataDF1 = pd.DataFrame( [[10, 20, 30, 40.],
                         [11, 22, 33, 44.]])


##- 1개 열 선택 -----------------------
one_col = dataDF1[0]
print( one_col , type(one_col))
```

행 · 열 · 원소 제어

◆ DataFrame 열 다루기

- **열 선택 – 한 개**

```
## DataFrame 인스턴스 생성 ------------------------------------
dataDF2 = pd.DataFrame( [[10, 20, 30, 40.],[11, 22, 33, 44.]],
                        columns=['영','일','이','삼'],
                        index=['row0', 'row1'])

##- 1개 열/컬럼 선택 -----------------------
one_col = dataDF2['영']
print( one_col , type(one_col))
```

◆ DataFrame 열 다루기

- **열 n개 선택**

지정된 열 이름이 없는 경우

DataFrame객체[[정수 위치 인덱스, ...]]

지정된 열 이름이 있는 경우

DataFrame 객체[[라벨 인덱스, ...]]

행 · 열 · 원소 제어

◆ DataFrame 원소

- 열 선택 – 여러 개

```
## DataFrame 인스턴스 생성 ------------------------------------
dataDF1 = pd.DataFrame( [[10, 20, 30, 40.],
                         [11, 22, 33, 44.]])


##- 여러 개 열/컬럼 선택 -----------------------
two_row = dataDF1[ [0, 2] ]
print(two_col , type(two_col), sep='\n')
```

행 · 열 · 원소 제어

◆ DataFrame 열 다루기

- 열 선택 – 여러 개

```
## DataFrame 인스턴스 생성 ------------------------------------
dataDF2 = pd.DataFrame( [[10, 20, 30, 40.],[11, 22, 33, 44.]],
                        columns=['영','일','이','삼'],
                        index=['row0', 'row1'])

##- 2개 열/컬럼 선택 -----------------------
two_rows = dataDF2[['영','이']]
print(two_col , type(two_col), sep='\n')
```

행 · 열 · 원소 제어

◆ DataFrame 열 다루기

- 열 n개 선택 – 연속/규칙 있는 경우 : 슬라이싱

지정된 열 이름이 없는 경우

DataFrame객체.iloc[행 , 시작 위치 인덱스: 끝 위치 인덱스+1: 간격]]

지정된 열 이름이 있는 경우

DataFrame 객체 .loc[행, 시작 라벨 인덱스 : 끝 라벨 인덱스 : 간격]]

행 · 열 · 원소 제어

◆ DataFrame 열 다루기

- 열 선택 – 여러 개 ★ 예외 슬라이싱 기법

```
## DataFrame 인스턴스 생성 ------------------------------------
dataDF2 = pd.DataFrame( [[10, 20, 30, 40.],[11, 22, 33, 44.]],
                        columns=['영','일','이','삼'],
                        index=['row0', 'row1'])


##- 2개 열/컬럼 선택 ----------------------------------------
two_rows1 = dataDF2.iloc[:, 0 : 3 : 2 ]
print(two_col , type(two_col), sep='\n')

two_rows2 = dataDF2.loc[:, '영':'이':2 ]
print(two_col , type(two_col), sep='\n')
```

행 · 열 · 원소 제어

◆ DataFrame 원소 다루기

- 원소 선택 – 한 개

행과 열이 교차하는 지점의 원소

DataFrame객체.iloc[행 위치 인덱스, 열 위치 인덱스]

DataFrame객체.loc[행 라벨인덱스, 열 라벨인덱스]

◆ DataFrame 원소 다루기

- 원소 선택 – 한 개

```
##- ----------------------------------------
##- 1개 0번행 0번 요소 선택
##- ----------------------------------------
one_e = dataDF2.iloc[0, 0]
print(one_e, type(one_e))

one_e = dataDF2.loc['row0', '영']
print(one_e, type(one_e))
```

◆ DataFrame 원소 다루기

- 원소 선택 – 한 개

```
##- ----------------------------------------
##- 1개 0번행 0번 요소 선택
##- ----------------------------------------
one_e = dataDF2.iloc[0][0]
print(one_e, type(one_e))

one_e = dataDF2.iloc[0]['영']
print(one_e, type(one_e))

one_e = dataDF2.loc['row0']['영']
print(one_e, type(one_e))

one_e = dataDF2.loc['row0'][0]
print(one_e, type(one_e))
```

행 · 열 · 원소 제어

◆ DataFrame 원소 다루기

- 원소 선택 – 여러 개

```
##- ----------------------------------------
##- 여러 개 0번행 0번열, 0번행 2번열  요소 선택
##- ----------------------------------------
two_e = dataDF2.iloc[ 0, [0, 2] ]
print(two_e, type(two_e))

two_e = dataDF2.loc['row0', ['영', '이']]
print(two_e, type(two_e))
```